

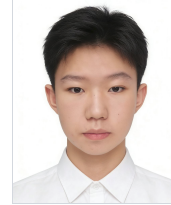
# 杨佩鑫

136 5806 1430 | 2429697526@qq.com

2027 届本科 · 机器人算法工程师 · 规划 / 控制 / 强化学习 · 周内可到岗

github.com/PeiXinYang-IST | peixinyang-ist.github.io | 项目演示

具备从嵌入式部署、状态估计到局部规划与优化控制的完整机器人系统开发经验



## 教育经历

西南石油大学（双一流） · 通信工程 · 本科

2023.07 - 2027.06

课程：数字信号处理、算法与数据结构、信息论、通信原理 | 英语：CET-4 563、CET-6 483

竞赛：RoboMaster 2025 区域赛个人一等奖、雷达组全国一等奖、哨兵组全国二等奖；2024 中国高校智能机器人创意大赛全国三等奖

## 实习经历

北京橡树清溪科技公司 · PNC 工程师

2026.01 - 2026.04

人形机器人规划控制系统 | 北京亦庄马拉松 项目代码

- 系统职责**：负责局部规划、安全走廊与 NMPC 跟踪控制链路的设计实现，支撑人形机器人在马拉松场景中的自主导航。
- Lattice 局部规划**：基于栅格采样生成多条候选轨迹，结合碰撞检测与代价评估筛选可行路径。
- SFC 安全走廊**：基于 OBB 收缩在局部坐标系生成矩形可通行域，将障碍信息转化为优化器可处理的约束。
- LPV 系统辨识**：针对底层 RL locomotion 策略闭环的非最小相位与工况时变特性，基于指令—响应数据构建随工况调度的 LPV 预测模型，为上层 NMPC 提供动力学近似。
- NMPC 与扰动补偿**：基于 Acados 开发实时非线性 MPC，单次求解约 2 ms；设计 ESO 估计并补偿预测模型失配与外部扰动。

## 项目经历

双轮足机器人 Blind Locomotion 强化学习控制 · 算法及电控负责人

2025.10 - 至今

- 动力学与 LPV-MPC**：基于 Newton-Euler 方法建立全身动力学模型，以腿长为调度变量构建 LPV 模型，刻画不同腿长下的系统响应，并在状态与控制约束下完成预测视域内的最优控制量求解。
- Blind 状态估计与策略学习**：仅依赖本体感知历史，使用 TCN 学习机器人状态表征，在强扰动下实现速度估计误差  $\leq 0.05$  m/s；基于 PPO 训练复杂地形运动策略。
- 仿真迁移与实机部署**：在 Isaac Gym 搭建并行训练环境，迁移至 MuJoCo 完成 sim2sim 验证并部署到 STM32H7，单次策略推理  $< 1$  ms；基于 PACE 使用 CMA-ES 进行大规模并行参数优化，以仿真—实机关节响应误差为目标辨识电机与关节动力学参数，缩小 sim2real gap。

RoboMaster 自主导航机器人 · 核心算法负责人

2024.09 - 2025.05

MID360 多线激光雷达定位、规划与控制 项目代码 · 演示视频

- 融合定位**：将轮速计接入 ESKF 紧耦合框架，以轮速里程计预测并结合 LiDAR 扫描匹配观测，提供稳定状态估计。
- 路径搜索与安全走廊**：以 iVOX + 哈希映射实现近邻搜索，结合改进 JPS 完成前端路径搜索，将复杂环境 3D 安全走廊构建耗时控制在 5 ms 以内。
- 轨迹优化与控制**：采用 MINCO 参数化与 L-BFGS 非线性优化生成高阶连续、无碰撞轨迹；基于底盘动力学设计带功率和轮速约束的 LMPC 跟踪控制器。
- 竞赛结果**：支撑队伍获得 RoboMaster 2025 超级对抗赛全国二等奖、区域赛一等奖。

## 科研经历

SGP\_LOC · GNSS 拒止环境下的持续语义 LiDAR 定位

2025.06 - 2025.10

算法设计与实现 项目代码

- 系统设计**：将 one-shot 绝对位姿重构为异步全局先验候选；前端以语义加权 ICP 维护连续里程计，后端使用 iSAM2 融合经验证的全局约束。
- 粒子语义验证**：在候选位姿的有界邻域采样粒子，以同标签 scan-to-map 对应和弱垂直残差评分，联合估计位姿修正、协方差与置信度。
- 时延补偿与图准入**：沿缓存里程计链传播历史先验并累积协方差，通过 xy-yaw 99% 卡方一致性门控后接入因子图，抑制重复城市结构中的错误重定位。
- 实验结果**：在 MulRan / HeLiPR 的 10 条长序列上，以 5 m / 10° 为成功判据实现 96.64%–100.00% 的连续定位成功率；Roundabout 消融中将 yaw 误差中位值 / 最大值从 2.78° / 27.02° 降至 0.93° / 4.38°。

## 专业技能

编程与工程：C++、Python、MATLAB | ROS / ROS2、Linux、Docker、Git、CMake | Eigen、PCL、OpenCV、CUDA

规划与优化：A\*、JPS、Hybrid A\*、RRT / Informed RRT\* | ESDF / SFC、MINCO、Minimum Snap / Jerk、L-BFGS | Acados、OSQP、IPOPT

控制与动力学：PID、LQR、MPC / LPV-MPC / LMPC / NMPC、ESO

状态估计与定位：贝叶斯滤波、ESKF、多传感器融合、LiDAR 里程计、点云配准、语义 SLAM | GTSAM / iSAM2、因子图优化

机器人学习与仿真：Isaac Gym、MuJoCo、Gazebo

## 个人描述

自大一持续参与机器人研发，覆盖状态估计、规划控制与强化学习，具备从算法设计到实机部署的完整经验；乐于攻克复杂问题，重视工程落地。